



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

Baza danych – podstawowe funkcjonalności

z przedmiotu

Języki Programowania Obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja, 3. rok

Adam Kruszc
Artem Kmet

Środa 8:00

prowadzący: Jakub Zimnol

12 stycznia 2026

1. Wstęp

W ramach projektu zaimplementowano przy pomocy języka C++ podstawowe funkcjonalności bazy danych.

2. Opis

Projekt składa się z następujących części: Lexer -> Parser z AST -> Executor -> Storage Engine (z indeksowaniem B Tree). Pierwsze dwie części odpowiadają za przetworzenie składni SQL – owego zapytania na język zrozumiały dla silnika bazy danych. Executor stanowi logiczne połączenie tych dwóch części w jedną spójną całość

3. Funkcjonalności i użycie

Zaimplementowano następujące komendy:

- **CREATE DATABASE** <database_name>;
- **USE** <database_name>;
- **CREATE TABLE** <table_name> (<column_name > <data_type>, <column_name> <data_type>);
- **DROP TABLE** <table_name>;
- **INSERT INTO** <table_name> **VALUES** (<column1_value>, <column2_value>),
(<column1_value>, <column2_value>);
- **SELECT * FROM** <table_name> **WHERE** <row_index> = <index>;
- **DELETE FROM** <table_name> **WHERE** <row_index> = <index>;
- **DROP DATABASE** <database_name>

Przy pomocy polecenia **SELECT** możliwe jest jedynie doczytywanie całego rekordu, do którego dostępu uzyskuje się po przez podanie odpowiedniej wartości indeksu w poleceniu **WHERE**.

Usuwanie rekordów jest możliwe za pomocą podania odpowiedniego indexu w poleceniu **WHERE**.

4. Kompilacja i uruchomienie

W celu uruchomienia aplikacji należy skompilować i uruchomić plik main.cpp, a następnie można rozpocząć pracę z programem.

5. Podział ról i obowiązków

Lexer, Parser, Executor – Adam Kruszec (klasy z namespace'u amk)

Storage Engine z indeksowaniem B Tree – Artem Kmet (klasy z namespace'u ak)